CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ – UNICESUMAR
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE

JOÃO VITOR BUCCO LOPES
RA 26008551-2
LOREANNE DE QUADROS PEREIRA
RA 26010347-2

# DIAGRAMA DE CLASSES
# ASSOCIAÇÃO, MULTIPLICIDADE E NAVEGABILIDADE

TEMA 6
DIAGRAMAS DE CLASSES

PONTA GROSSA
2026

**SUMÁRIO**

**1 INTRODUÇÃO.....3**
1.1 Organização dos exemplos.....3
**2 FUNDAMENTAÇÃO.....4**
2.1 Classes e associação.....4
2.2 Papéis e leitura nos dois sentidos.....4
2.3 Multiplicidade.....5
2.4 Navegabilidade.....5
**3 MODELAGEM E LEITURA DOS DIAGRAMAS.....6**
3.1 Diagrama geral de classes.....6
3.2 Associação e leitura nos dois sentidos.....7
3.3 Multiplicidade entre pedido, item e produto.....8
3.4 Relações opcionais e navegabilidade.....9
**4 ANÁLISE.....10**
4.1 Decisões de modelagem.....10
4.2 Dificuldades conceituais e cuidados.....10
**5 CONCLUSÃO.....11**
**REFERÊNCIAS.....12**

## 1 INTRODUÇÃO

O diagrama de classes representa a estrutura de um sistema por meio de classes, atributos, métodos e relacionamentos. Sua leitura depende de compreender não apenas quais classes estão ligadas, mas também quantos objetos podem participar da relação e em qual sentido podem ser acessados.

O objetivo deste trabalho é explicar associação, multiplicidade e navegabilidade, incluindo os papéis das classes e a leitura dos relacionamentos nos dois sentidos. A exposição parte dos conceitos apresentados em aula e utiliza exemplos genéricos de classes, sem vinculação com uma empresa ou estabelecimento específico.

### 1.1 Organização dos exemplos

Para manter uma base comum entre os diagramas, os exemplos utilizam Cliente, Pedido, ItemPedido, Produto, Cupom e Pagamento. Essas classes retomam a estrutura didática apresentada nos slides e permitem observar associações obrigatórias, opcionais e com vários objetos relacionados.

As regras são definidas apenas para explicar a notação: cada pedido pertence a um cliente, possui pelo menos um item e pode ter um cupom e um pagamento. O cliente pode existir sem pedidos, e o produto pode existir sem ter sido associado a um item. O mesmo registro de pagamento pode ter seu status atualizado, sem representar várias tentativas independentes.

O modelo considera pedidos já registrados, sem representar carrinhos vazios, entrega, autenticação ou parcelamento. Primeiro, os conceitos são explicados individualmente. Depois, um diagrama geral reúne as seis classes e três recortes destacam as associações, as multiplicidades e a navegabilidade.

A base teórica é o material de aula (UNICESUMAR, 2026a), e a organização segue o enunciado da atividade (UNICESUMAR, 2026b).

## 2 FUNDAMENTAÇÃO

### 2.1 Classes e associação

O diagrama de classes é um diagrama estrutural da UML. Ele apresenta classes, atributos, métodos e relacionamentos, sem indicar uma sequência temporal. Classe é o modelo que define dados e comportamentos; objeto é uma ocorrência concreta desse modelo. Assim, Cliente é uma classe, enquanto um cliente cadastrado com nome e telefone próprios é um objeto dessa classe (UNICESUMAR, 2026a).

Cada classe possui nome, atributos e métodos. O sinal “-” indica atributos privados, e “+” indica operações públicas, com parâmetros e tipo de retorno.

Associação é uma ligação estrutural entre classes cujos objetos se relacionam no domínio. Sua representação utiliza uma linha contínua. O nome da ligação ajuda a formar uma frase, como “Cliente realiza Pedido”.

### 2.2 Papéis e leitura nos dois sentidos

O papel identifica a função de uma extremidade na associação. Na Figura 1, o papel “cliente”, junto de Cliente, representa o cliente de um pedido. O papel “pedidos”, junto de Pedido, representa os pedidos de um cliente. O nome “realiza” descreve a ligação; os papéis identificam seus extremos.

Figura 1 – Associação entre Cliente e Pedido




Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A leitura começa em um objeto de uma ponta e observa a multiplicidade escrita na outra: um cliente realiza zero ou muitos pedidos; no sentido inverso, cada pedido pertence a exatamente um cliente. Mesmo que a frase inversa use outro verbo, ela continua descrevendo a mesma associação.

### 2.3 Multiplicidade

Multiplicidade é a quantidade de objetos de uma classe que pode estar ligada a um objeto da classe oposta. Ela deve ser escrita próxima da classe que está sendo quantificada. O valor não corresponde ao total de registros do sistema e não deve ser interpretado apenas como a quantidade de objetos existentes em um exemplo (UNICESUMAR, 2026a).

A indicação “1” significa exatamente um. “0..1” permite nenhum ou um. “0..*”, também representado por “*”, permite zero ou muitos. “1..*” exige pelo menos um, sem fixar um limite superior no modelo. Um intervalo como “2..5” expressa um mínimo de dois e um máximo de cinco objetos relacionados.

No cenário escolhido, a multiplicidade “1..*” junto de ItemPedido exige pelo menos um item em cada pedido registrado. Um pedido com duas unidades do mesmo produto pode ter apenas um ItemPedido com quantidade igual a dois. Portanto, a quantidade de unidades compradas é um atributo do item e não se confunde com a multiplicidade da associação.

### 2.4 Navegabilidade

A navegabilidade indica em qual sentido um objeto pode acessar os objetos relacionados. Uma seta aberta aponta para a classe acessível a partir da origem. Em ItemPedido → Produto, o item conhece o produto ao qual se refere. Isso não exige que Produto mantenha uma coleção de todos os itens em que já apareceu.

Neste trabalho, adota-se a convenção didática dos slides: ligação sem seta de navegabilidade permite navegação nos dois sentidos; ligação com seta aberta indica o sentido modelado de acesso. Essa convenção está declarada para evitar ambiguidade. A leitura das multiplicidades continua obrigatória nos dois sentidos, inclusive quando há apenas uma seta (UNICESUMAR, 2026a).

A seta não representa a ordem da compra, a direção do pagamento nem uma mensagem de um diagrama de sequência. A associação ItemPedido → Produto permite consultar o produto a partir do item, mas sua leitura inversa ainda informa que um produto pode estar relacionado a zero ou muitos itens.

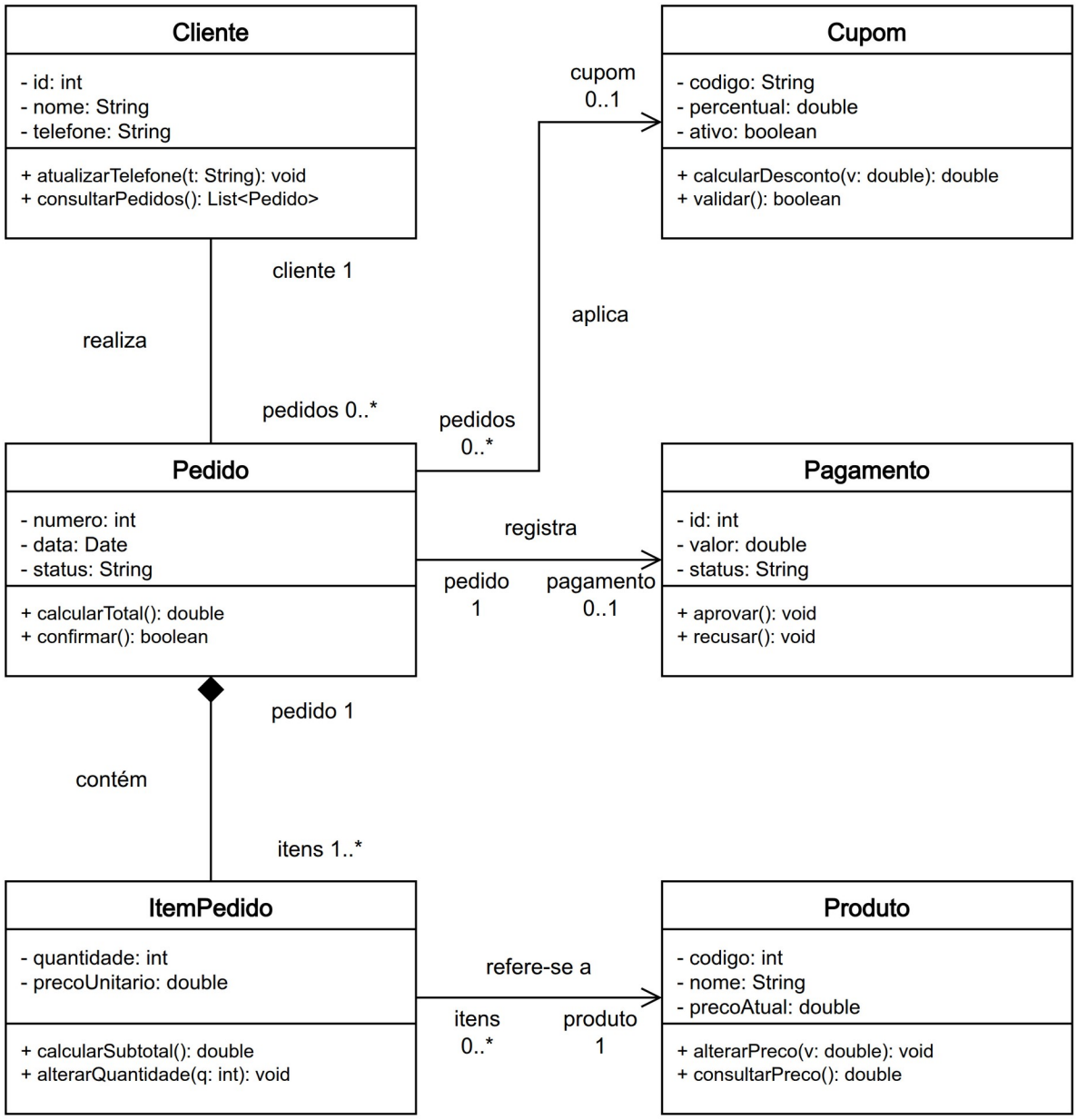
A composição Pedido–ItemPedido mantém o exemplo dos slides: o losango preenchido indica o todo. Os itens pertencem a um único pedido e dependem dele. As demais ligações são associações simples.

## 3 MODELAGEM E LEITURA DOS DIAGRAMAS

### 3.1 Diagrama geral de classes

A Figura 2 reúne as seis classes, seus atributos e operações, com papéis e multiplicidades nas cinco ligações.

Figura 2 – Diagrama geral com seis classes



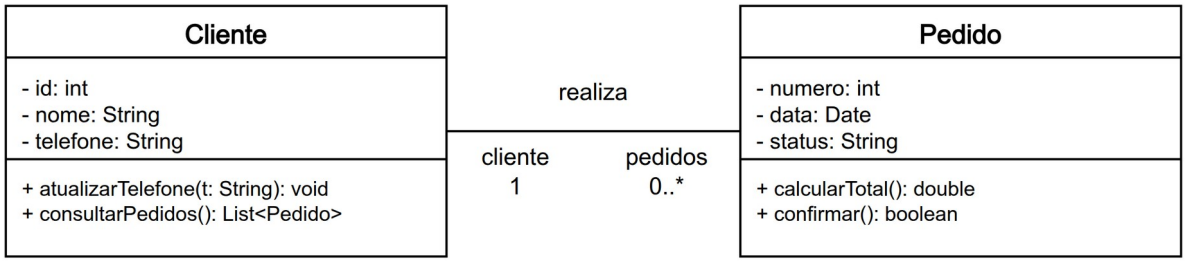

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Pedido relaciona cliente, itens, cupom e pagamento. Cada item aponta para um produto. As setas abertas indicam acesso; o losango indica composição. As justificativas das ligações são apresentadas a seguir.

### 3.2 Associação e leitura nos dois sentidos

A Figura 3 isola Cliente e Pedido para destacar o nome da associação, os papéis e a leitura de suas extremidades. Ela é um recorte do diagrama geral e mantém suas regras.

Figura 3 – Associação, papéis e leitura nos dois sentidos




Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A linha contínua representa a associação, e “realiza” é seu nome. O papel “cliente” identifica o cliente de um pedido. O papel “pedidos” identifica o conjunto de pedidos de um cliente. Esses nomes mostram o significado de cada extremidade, sem substituir os nomes das classes.

No sentido Cliente–Pedido, a leitura é: um cliente realiza zero ou muitos pedidos. A indicação 0..* fica junto de Pedido porque quantifica os pedidos relacionados a um cliente. O limite mínimo zero permite um cliente ainda sem pedidos; o limite superior aberto permite que ele realize vários.

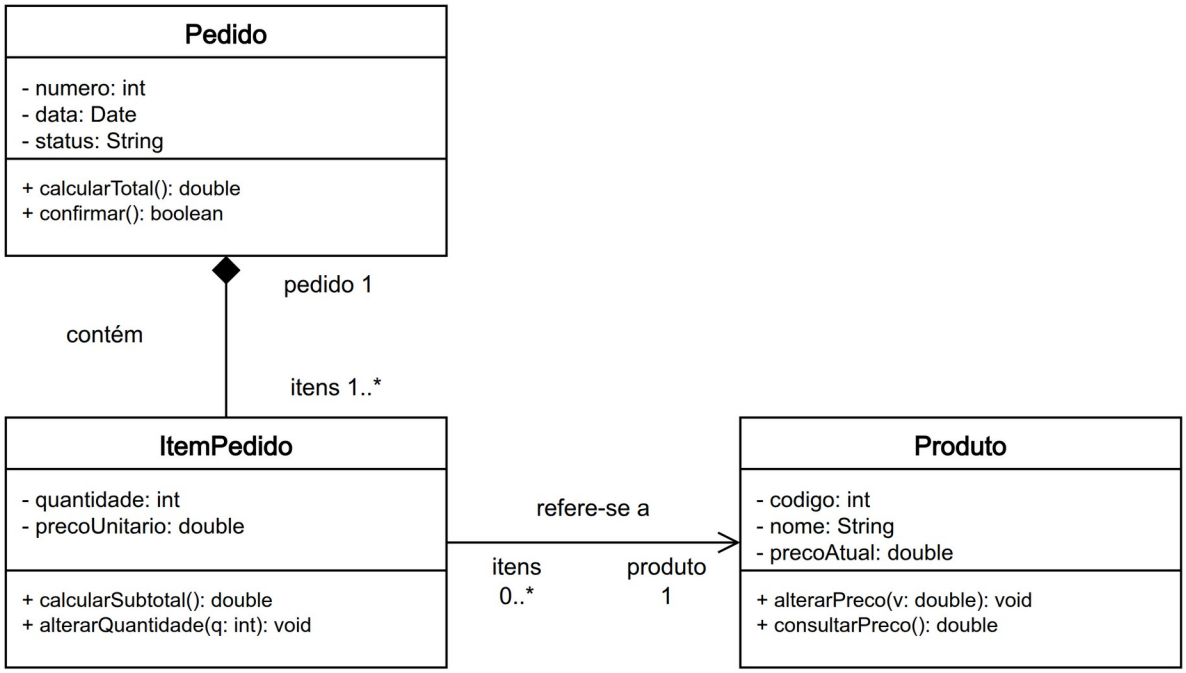
No sentido Pedido–Cliente, a leitura é: cada pedido pertence a exatamente um cliente. A indicação 1 fica junto de Cliente. O limite mínimo impede um pedido sem cliente, e o máximo impede que o mesmo pedido pertença a dois clientes no modelo.

A ausência de seta indica navegação bidirecional segundo a convenção dos slides. Cliente pode acessar seus pedidos, e Pedido pode identificar seu cliente. Consultar os dois sentidos ajuda a perceber que uma associação pode ter limites diferentes em cada ponta.

### 3.3 Multiplicidade entre pedido, item e produto

A Figura 4 permite comparar um vínculo obrigatório com vários itens e um vínculo de cada item com um único produto.

Figura 4 – Multiplicidades entre Pedido, ItemPedido e Produto




Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Um Pedido contém um ou muitos ItemPedido (1..*), e cada ItemPedido pertence a exatamente um Pedido (1). Os papéis são “itens” e “pedido”. O mínimo um decorre da escolha de representar pedidos já registrados, não carrinhos vazios. O máximo um junto de Pedido impede compartilhar o mesmo item entre pedidos.

O losango preenchido fica junto de Pedido e indica composição, conforme o exemplo da aula. Se o pedido for efetivamente excluído, seus itens deixam de existir. Cancelar um pedido pode apenas alterar seu status e preservar os itens. A ligação sem seta mantém a navegação bidirecional adotada nos slides.

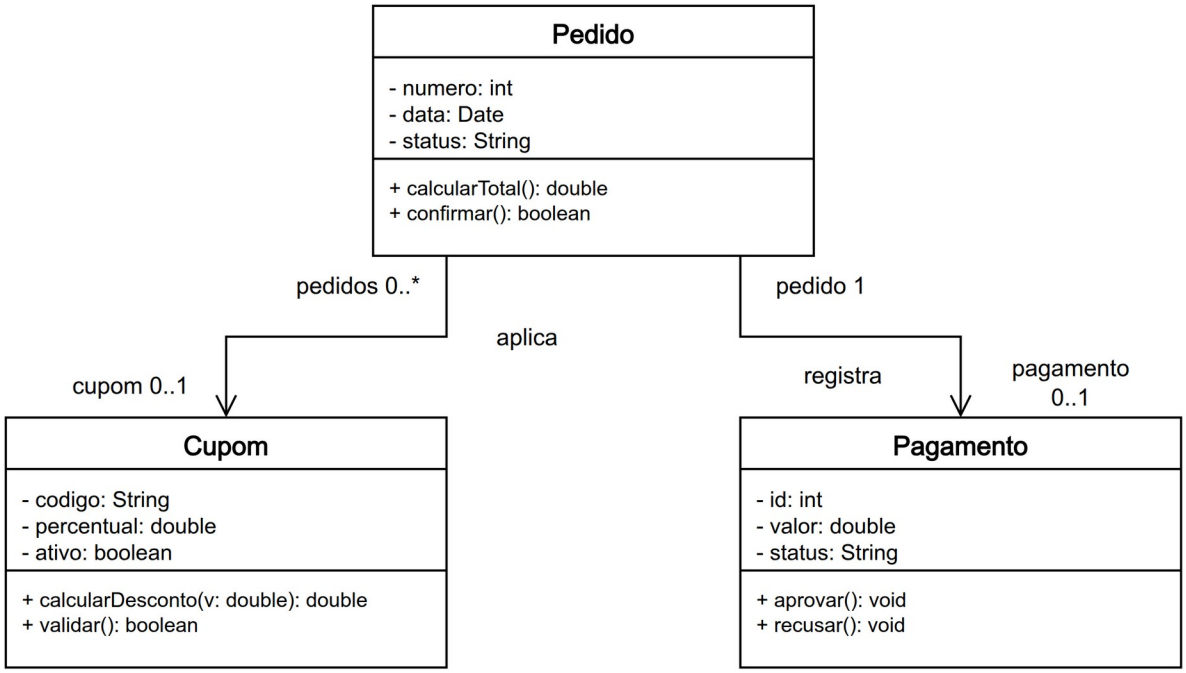
Cada ItemPedido refere-se a exatamente um Produto (1), e um Produto pode aparecer em zero ou muitos ItemPedido (0..*). Os papéis são “produto” e “itens”. O zero permite um produto sem itens associados. A seta ItemPedido → Produto indica que o item acessa o produto, sem exigir acesso inverso.

Multiplicidade conta objetos relacionados. A quantidade de unidades e o preço praticado são atributos de ItemPedido, não multiplicidades.

### 3.4 Relações opcionais e navegabilidade

A Figura 5 destaca as associações opcionais do pedido e o sentido das setas de navegabilidade.

Figura 5 – Cupom e pagamento como relações opcionais




Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Um Pedido aplica zero ou um Cupom (0..1), e um Cupom participa de zero ou muitos Pedidos (0..*). Os papéis são “cupom” e “pedidos”. O zero permite pedidos sem cupom e cupons ainda não usados. O máximo um impede acumular cupons; o limite aberto permite reutilizar um cupom em vários pedidos.

Um Pedido registra zero ou um Pagamento (0..1), e cada Pagamento corresponde a um Pedido (1). Os papéis são “pagamento” e “pedido”. O zero permite criar o pedido antes do pagamento. O máximo um limita cada pedido a um registro de pagamento, com status atualizável, e impede compartilhar esse pagamento com outro pedido.

As setas Pedido → Cupom e Pedido → Pagamento permitem acessar as classes de destino, sem exigir referências navegáveis de retorno. A leitura inversa continua necessária: cada pagamento pertence a um pedido, enquanto um cupom pode participar de vários pedidos.

# 4 ANÁLISE

## 4.1 Decisões de modelagem

Cupom foi incluído como classe porque possui código, percentual e comportamento de validação. Ele não é apenas um número solto dentro do pedido e pode ser reutilizado em compras diferentes. Pagamento também possui identidade, valor e situação próprios. Diferentemente do exemplo mais amplo da aula, não foram criadas subclasses de pagamento, pois herança e polimorfismo não são o foco do tema 6.

## 4.2 Dificuldades conceituais e cuidados

A principal dificuldade conceitual está em posicionar a multiplicidade na extremidade correta. O procedimento de conferência adotado foi fixar um objeto de uma classe e perguntar quantos objetos da outra podem se relacionar com ele. Depois, a pergunta foi invertida. Isso evita colocar “0..*” junto de Cliente por pensar apenas que o sistema possui muitos clientes.

Outro ponto de atenção é separar leitura inversa de navegação inversa. Em Pedido → Cupom, é possível afirmar que um cupom participa de vários pedidos sem desenhar uma seta de retorno. A leitura descreve a regra de negócio; a navegabilidade descreve o acesso entre objetos. Usar setas nos dois sentidos sem necessidade acrescentaria referências que o cenário não exige.

Também é necessário decidir em qual momento o objeto Pedido passa a existir no modelo. Se ele representasse um carrinho ainda vazio, seus itens poderiam ter multiplicidade 0..*. Como o recorte trabalha com pedidos já registrados, foi usado 1..*. A escolha deve permanecer coerente com os requisitos e com a implementação futura.

Os cinco diagramas foram estruturados em arquivos editáveis do draw.io e exportados em PNG, sem a interface do programa. O diagrama geral reúne seis classes, enquanto os recortes permitem conferir separadamente os papéis, as multiplicidades e a navegabilidade.

## 5 CONCLUSÃO

O objetivo do trabalho foi explicar associação, multiplicidade e navegabilidade por meio de conceitos e diagramas de classes. Os exemplos genéricos permitiram mostrar como uma ligação expressa regras sobre os objetos participantes, suas quantidades e o sentido de acesso entre eles.

A associação descreve o vínculo estrutural entre os objetos. Os papéis esclarecem a função de cada extremidade, e a multiplicidade estabelece os limites desse vínculo. Já a navegabilidade indica o sentido de acesso entre os objetos. Esses três aspectos se complementam, mas não significam a mesma coisa.

A leitura nos dois sentidos foi essencial para validar o modelo. Um cliente pode ter vários pedidos, mas cada pedido pertence a um único cliente. Um produto pode aparecer em muitos itens, mas cada item aponta para um único produto. Essas frases ajudam a conferir a notação e a identificar regras que ficariam escondidas em uma descrição genérica do sistema.

Os pontos de maior dificuldade conceitual foram a posição das multiplicidades, a distinção entre leitura e navegabilidade e a definição de quando um pedido pode ser considerado válido. A delimitação do cenário resolveu esses pontos: o pedido registrado já possui itens, o cupom é opcional e existe, no máximo, um registro de pagamento por pedido.

**REFERÊNCIAS**

UNICESUMAR. Engenharia de Software – 2026/2: diagramas de sequência e diagramas de classes. [S. l.]: UniCesumar, 2026a. Apresentação de slides, 65 slides. Material didático disponibilizado na disciplina.

UNICESUMAR. Regras do trabalho: diagramas de sequência e diagramas de classes. [S. l.]: UniCesumar, 2026b. 8 p. Enunciado de atividade acadêmica da disciplina Engenharia de Software (PRES_80_200), 2º bimestre.